

Raccolta e analisi dei requisiti e Progettazione concettuale (dei dati)

[ATZENI] Capitolo 7 fino a sezione 7.6 inclusa

Manuel Striani

manuel.striani@uniupo.it

Richiamo sul ciclo di vita



Raccolta e analisi dei requisiti e progettazione concettuale

Comprende attività interconnesse di:

- 1) **raccolta** dei requisiti
- 2) **analisi** dei requisiti
- 3) costruzione del **glossario**
- 4) costruzione dello **schema concettuale**
- 5) identificazione delle **operazioni**

3

Raccolta e analisi dei requisiti - Note

- Il reperimento dei requisiti è un'attività difficile e **non standardizzabile**
- L'attività di analisi inizia con i primi requisiti raccolti e spesso indirizza verso altre acquisizioni (è spesso **ciclica**)

4

Raccolta dei requisiti – possibili fonti

- ***utenti*** attraverso:
 - interviste
 - documentazione scritta predisposta appositamente
- ***documentazione*** esistente:
 - normative (leggi, regolamenti di settore)
 - regolamenti interni, procedure aziendali
 - modulistica
- ***realizzazioni preesistenti***

5

Acquisizione con interviste

- **utenti diversi** possono fornire **informazioni diverse**, complementari o addirittura contraddittorie
- utenti a **livello più alto** hanno spesso una **visione più ampia** ma **meno dettagliata** e possono indirizzare a esperti dei sottoproblemi
- le interviste portano spesso a una acquisizione dei requisiti per **raffinamenti successivi**

6

Interazione con gli utenti

Spunti/considerazioni:

- effettuare spesso **verifiche** di comprensione e coerenza
- verificare anche per mezzo di **esempi** (sia generali che relativi a casi limite)
- richiedere **definizioni** e classificazioni
- chiedere di evidenziare gli **aspetti essenziali** rispetto a quelli marginali

7

Un esempio di requisiti in linguaggio naturale (da interviste)

Società di formazione

1. Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi,
2. per la quale vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei
3. docenti. Per gli studenti (circa 5000), identificati da un codice, si
4. vuole memorizzare il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, il luogo
5. di nascita, il nome dei loro attuali datori di lavoro, i posti dove hanno
6. lavorato in precedenza insieme al periodo, l'indirizzo e il numero
7. di telefono, i corsi che hanno frequentato (i corsi sono in tutto circa
8. 200) e il giudizio finale. Rappresentiamo anche i seminari che stanno
9. attualmente frequentando e, per ogni giorno, i luoghi e le ore dove
10. sono tenute le lezioni. I corsi hanno un codice, un titolo e possono
11. avere varie edizioni con date di inizio e fine e numero di partecipanti.
12. Se gli studenti sono liberi professionisti, vogliamo conoscere l'area
13. di interesse e, se lo possiedono, il titolo. Per quelli che lavorano alle
14. dipendenze di altri, vogliamo conoscere invece il loro livello e la
15. posizione ricoperta. Per gli insegnanti (circa 300), rappresentiamo il
16. cognome, l'età, il posto dove sono nati, il nome del corso che insegnano,
17. quelli che hanno insegnato nel passato e quelli che possono insegnare.
18. Rappresentiamo anche tutti i loro recapiti telefonici. I docenti possono
19. essere dipendenti interni della società o collaboratori esterni.

8

Requisiti: documentazione descrittiva I

Regole generali per ottenere una specifica dei requisiti più precisa e senza ambiguità:

- scegliere il corretto **livello di astrazione**
 - ~~titolo~~ (riga 13) → **titolo professionale**,
 - ~~giudizio~~ (8) → **votazione in decimi**
- standardizzare la **struttura delle frasi**
 - per es. usare sempre “Per [dato] rappresentiamo [lista di proprietà]”
Per gli studenti [...] identificati da un codice, si vuole memorizzare **rappresentiamo** il codice fiscale, il cognome, [...]
- evitare **frasi contorte**
 - ~~quelli che lavorano alle dipendenze di altri~~ (13-14) → **dipendenti**;

9

Requisiti: documentazione descrittiva II

- Individuare **omonimi** e **sinonimi** e unificare i termini
 - es. sinonimi: *docente* (3)/*insegnante* (15) → **docente**,
 - partecipante* (2)/*studente* (12) → **partecipante**
 - es. omonimi: *posto* → *impiego* (5)/*città* (16), *luogo* → *città* (4)/*aula* (9)
- Rendere esplicito il **riferimento fra termini**
 - es. *indirizzo e numero di telefono* (6 e 7) è dei partecipanti o dei loro luoghi di lavoro?
[...] lavorato in precedenza insieme al periodo, l'indirizzo e il numero di telefono **dei loro attuali datori di lavoro e di quelli precedenti**
 - es. *per quelli che lavorano* (13): partecipanti o docenti?
~~Per quelli che lavorano alle dipendenze di altri~~ **Per i partecipanti che sono dipendenti**

10

Requisiti: documentazione descrittiva III

- Mentre facciamo quanto sopra, costruiamo un **glossario dei termini**

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Partecipante	Partecipante ai corsi. Può essere un dipendente o un professionista	Studente	Corso, Datore
Docente	Docente che insegna i corsi. Può essere un collaboratore esterno	Insegnante	Corso
Corso	Corso offerto. Può avere varie edizioni	Seminario	Docente, Partecipante
Datore	Datori di lavoro attuali e passati dei partecipanti	Posto	Partecipante

11

Non dimentichiamo le operazioni

Mentre si raccolgono le specifiche sui dati, è utile raccogliere le specifiche sulle **operazioni** da effettuare sui dati (inserimenti, ricerche, stampe ecc.) e sulla loro **frequenza**, che saranno utili nella progettazione logica. Es:

- Op1: registrare un nuovo partecipante (2 volte a settimana)
- Op2: registrare un partecipante in un corso (4 volte a settimana)

12

Requisiti riscritti

Società di formazione

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi, per la quale vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei docenti. Per gli studenti partecipanti (circa 5000), identificati da un codice, si vuole memorizzare raccontiamo il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, il luogo la città di nascita, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dei loro attuali datori di lavoro, e i posti dove hanno lavorato in precedenza quelli precedenti insieme alle date di inizio e fine rapporto al periodo, l'indirizzo e il numero di telefono, le edizioni dei corsi che stanno frequentando e che hanno frequentato (i corsi sono in tutto circa 200) e il giudizio finale la votazione finale in decimi. Raccontiamo anche i seminari che stanno attualmente frequentando e, per ogni giorno, i luoghi e le ore dove sono tenute le lezioni. Per i corsi (circa 200), hanno raccontiamo un il codice, un il titolo e possono eo avere le varie edizioni. Per le edizioni raccontiamo con la data e di inizio e fine e numero di partecipanti, il giorno della settimana, l'aula e l'orario in cui sono tenute le lezioni. Se gli studenti Per i partecipanti che sono liberi professionisti, vogliamo conoscere raccontiamo l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo professionale. Per quelli che lavorano alle partecipanti dipendenze di altre che sono dipendenti, vogliamo conoscere invece raccontiamo il loro livello e la posizione ricoperta. Per gli insegnanti docenti (circa 300), raccontiamo il cognome, l'età, il posto dove sono nati la città di nascita, tutti i loro recapiti telefonici, il nome titolo del corso che insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che possono insegnare. Raccontiamo anche tutti i loro recapiti telefonici. I docenti possono essere dipendenti interni della società di formazione o collaboratori esterni.

Strutturazione dei requisiti in gruppi di frasi omogenee

- Una volta ottenuti i requisiti riscritti, essi vanno suddivisi in **gruppi di frasi omogenee** (cioè che si riferiscono agli stessi concetti)
- (In genere la suddivisione rispecchia almeno i termini individuati nel glossario)

Strutturazione dei requisiti in gruppi di frasi omogenee

Frasi di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi, per la quale vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei docenti.

15

Strutturazione dei requisiti in gruppi di frasi omogenee

Frasi relative ai partecipanti

Per i partecipanti (circa 5000), identificati da un codice, rappresentiamo il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, la città di nascita, i nomi dei loro attuali datori di lavoro e di quelli precedenti (insieme alle date di inizio e fine rapporto), le edizioni dei corsi che stanno attualmente frequentando e quelli che hanno frequentato nel passato, con la relativa votazione finale in decimi.

16

Strutturazione dei requisiti in gruppi di frasi omogenee

Frasi relative ai datori di lavoro

Per i datori di lavoro presenti e passati dei partecipanti, rappresentiamo il nome, l'indirizzo e il numero di telefono.

17

Strutturazione dei requisiti in gruppi di frasi omogenee

Frasi relative ai corsi

Per i corsi (circa 200), rappresentiamo il titolo e il codice, le varie edizioni con date di inizio e fine e, per ogni edizione, rappresentiamo il numero di partecipanti e il giorno della settimana, le aule e le ore dove sono tenute le lezioni.

18

Strutturazione dei requisiti in gruppi di frasi omogenee

Frase relative a tipi specifici di partecipanti

Per i partecipanti che sono liberi professionisti, rappresentiamo l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo professionale. Per i partecipanti che sono dipendenti, rappresentiamo invece il loro livello e la posizione ricoperta.

19

Strutturazione dei requisiti in gruppi di frasi omogenee

Frase relative ai docenti

Per i docenti (circa 300), rappresentiamo il cognome, l'età, la città di nascita, tutti i numeri di telefono, il titolo del corso che insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che possono insegnare. I docenti possono essere dipendenti interni della società di formazione o collaboratori esterni.

20

Progettazione concettuale

Ora siamo pronti per costruire lo schema concettuale

21

Ripasso dello schema E-R (2)

Altri costrutti:

- **Generalizzazioni:**
 - **Totali o parziali:** tutti gli individui dell'entità padre sono individui di almeno una delle entità figlie?
 - **Esclusive o sovrapposte:** tutti gli individui dell'entità padre sono individui di al massimo una delle entità figlie?

Alcuni concetti non possono essere rappresentati nello schema E-R ma sono importanti.

- Documentazione di schemi E-R:
 - **Glossario** o Dizionario dei Dati
 - **Business Rules**

23

Business Rules

Vincolo di integrità

(RV) <concetto> deve/non deve <espressione>

(RV1) il direttore di un dipartimento deve afferire ad esso

Derivazione

(RD) <concetto> si ottiene <operazione>

(RD1) il numero di impiegati di un dipartimento si ottiene sommando gli impiegati che vi afferiscono

24

Progettazione concettuale

- Quale costrutto E-R va utilizzato per rappresentare un concetto presente nelle specifiche?

Ci basiamo sulle definizioni dei costrutti del modello E-R

25

Progettazione concettuale

- Se ha proprietà significative e descrive oggetti con esistenza autonoma
 - **entità**
- Se è semplice e non ha proprietà
 - **attributo**
- Se correla due o più concetti
 - **associazione**
- Se è un caso particolare di un altro
 - **generalizzazione**

26

Qualità di uno schema concettuale

- Date le specifiche progettuali è possibile disegnare molti schemi concettuali equivalenti che le modellano
- In generale è però possibile valutare uno schema in base a quattro caratteristiche:
 - **Correttezza:** uno schema è corretto quando utilizza propriamente i costrutti messi a disposizione dal modello concettuale di riferimento. Gli errori possono essere sintattici o semantici.
 - **Completezza:** uno schema è completo quando modella tutte le specifiche.
 - **Leggibilità:** uno schema è leggibile quando rappresenta i requisiti in modo naturale e facilmente comprensibile.
 - **Minimalità:** uno schema è minimale quando tutte le specifiche sono rappresentate una sola volta nello schema.

27

Note

- Lo schema concettuale (ER + regole aziendali) **deve essere equivalente ai requisiti rivisti**, che rappresentano un «patto» con il cliente/committente
- Termini che non sono nei requisiti rivisti (ad es. identificatori come **id_utente**, **cod_paziente**) **non devono comparire nello schema** concettuale: o si concordano con il cliente/committente e si inseriscono nei requisiti rivisti o si inseriscono, motivando la scelta, nella fase di ristrutturazione della progettazione logica

28

Progettare uno schema concettuale può essere difficile

Vediamo 2 tipi di «aiuti»:

- **Pattern di progettazione** che descrivono situazioni molto comuni
- **Strategie di progetto**: come sviluppare uno schema concettuale a partire dalle specifiche

29

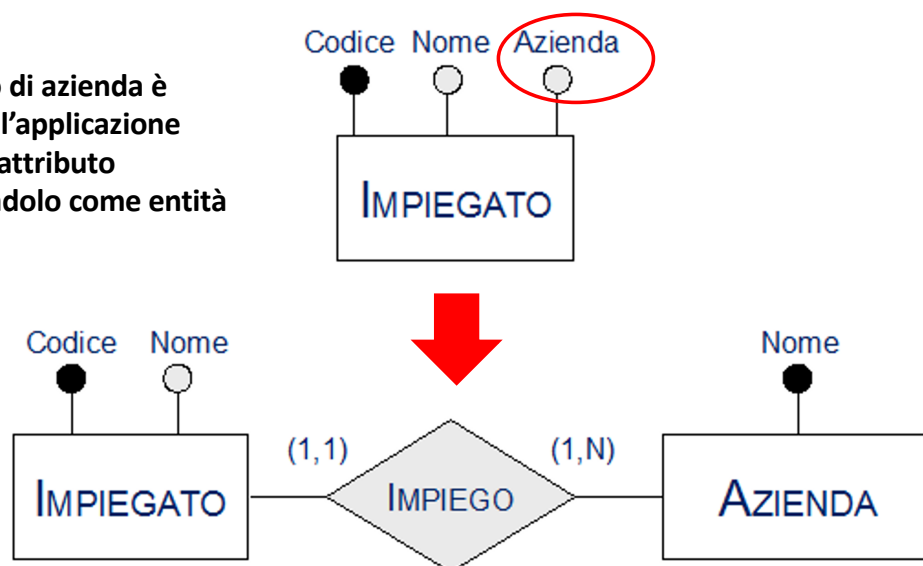
Pattern di progettazione

- Soluzioni progettuali a problemi comuni
- Largamente usati nell'ingegneria del software
- Vediamo alcuni pattern comuni nella progettazione concettuale di basi di dati

30

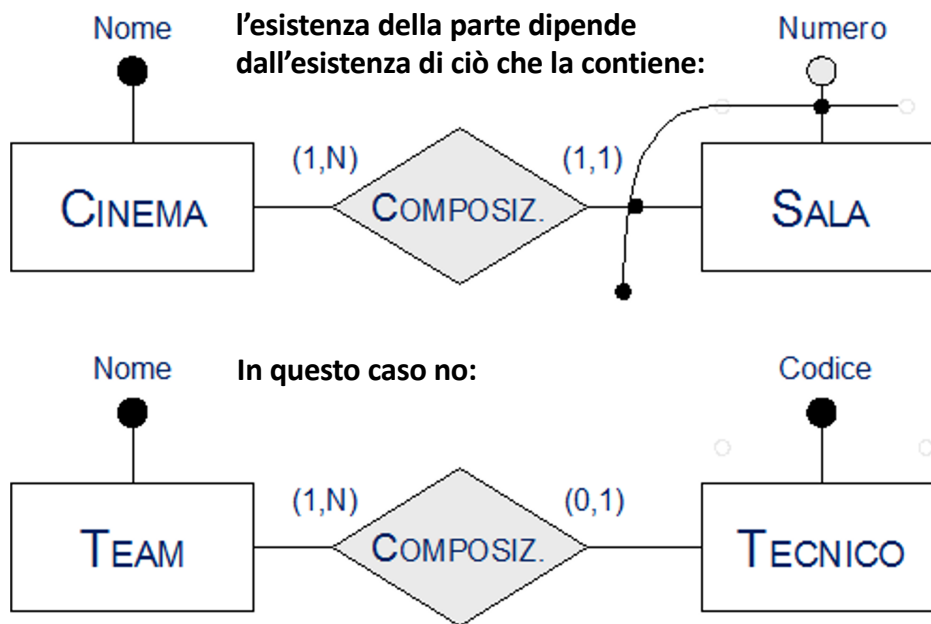
Reificazione di attributo di entità

Se il concetto di azienda è rilevante per l'applicazione reifichiamo l'attributo rappresentandolo come entità



31

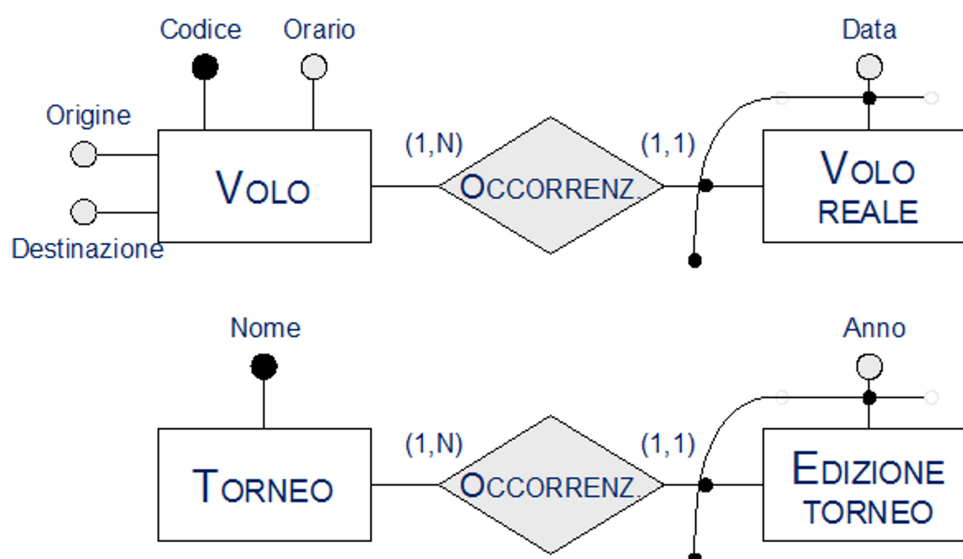
Part-of



32

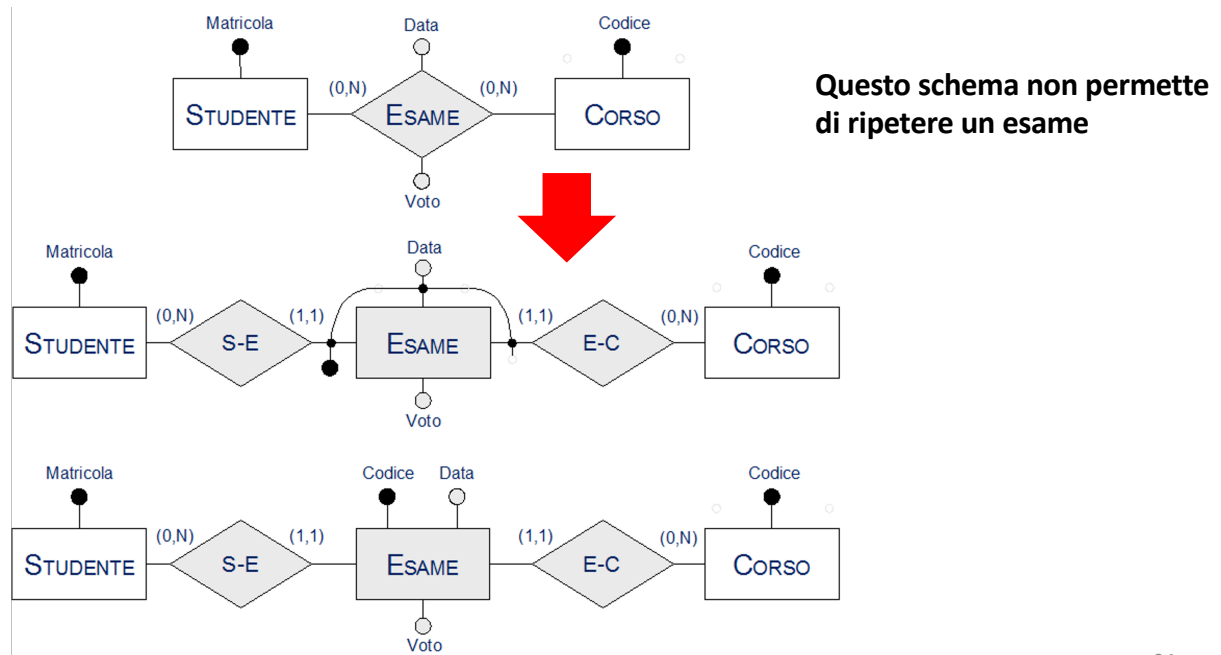
Instance-of

Un'entità è istanza di un'entità astratta, o modello



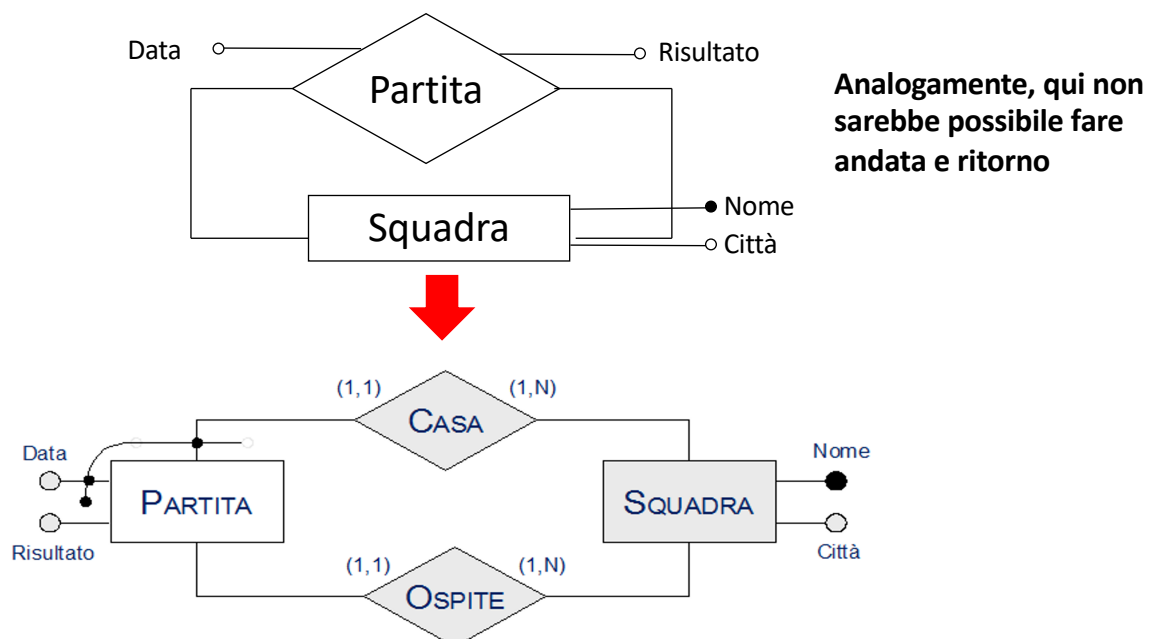
33

Reificazione di un'associazione binaria



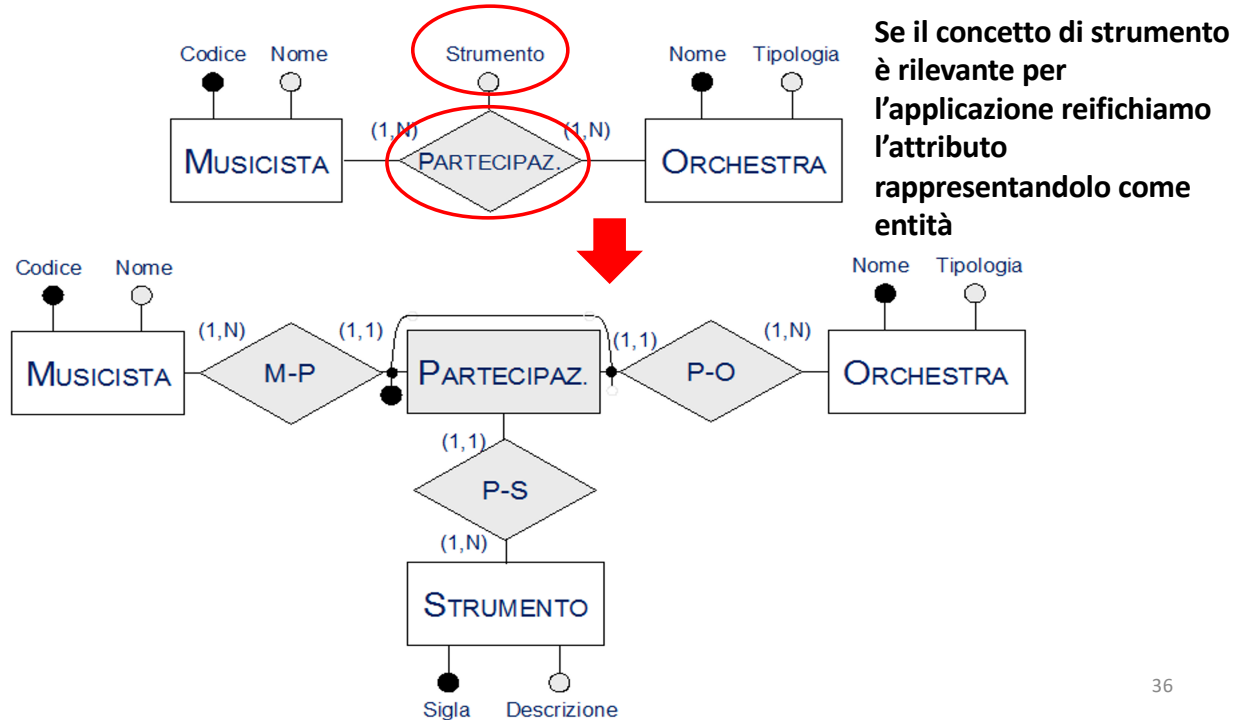
34

Reificazione di un'associazione ricorsiva



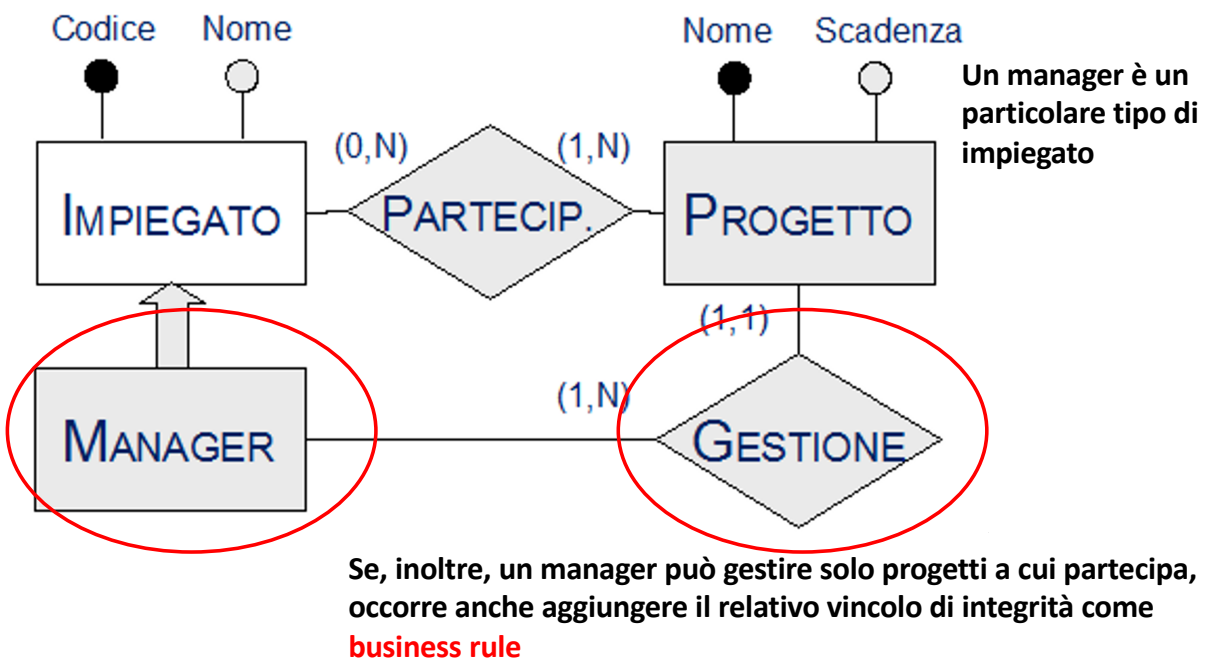
35

Reificazione di attributo di associazione

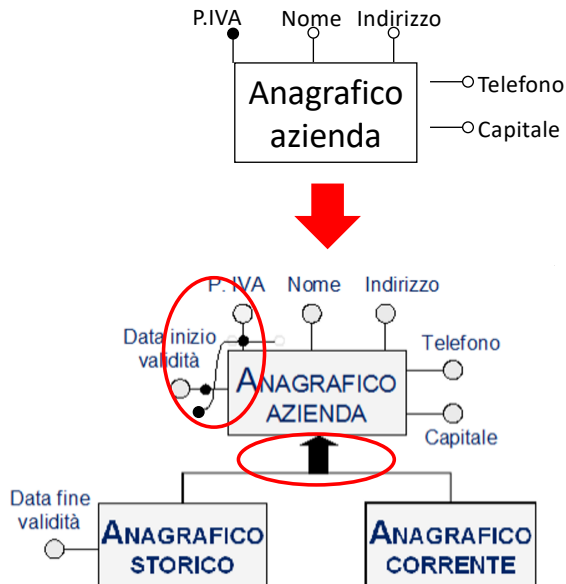


36

Caso particolare di entità



Storicizzazione di un'entità



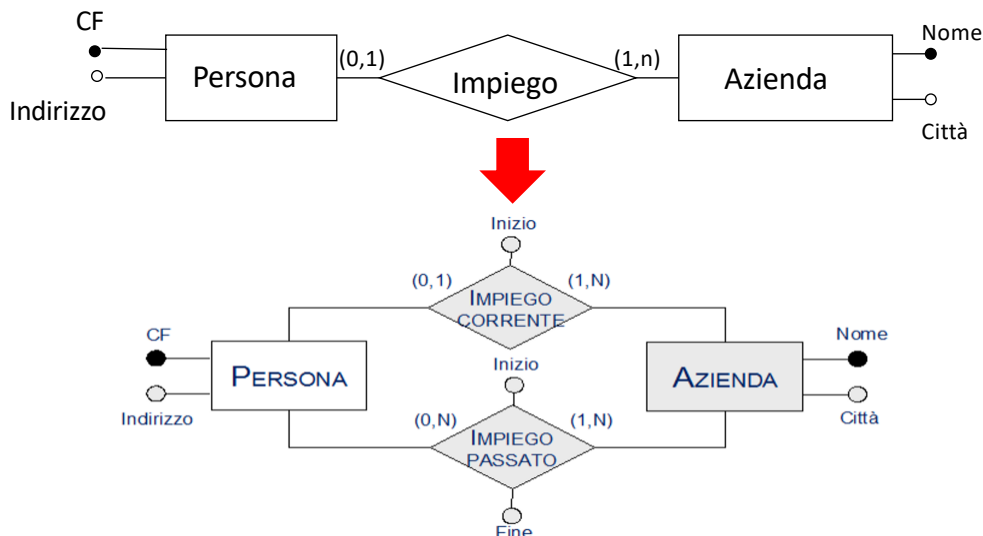
Alcune volte è necessario mantenere informazioni distinte per lo stesso elemento

(notare il cambiamento di identificatore)

38

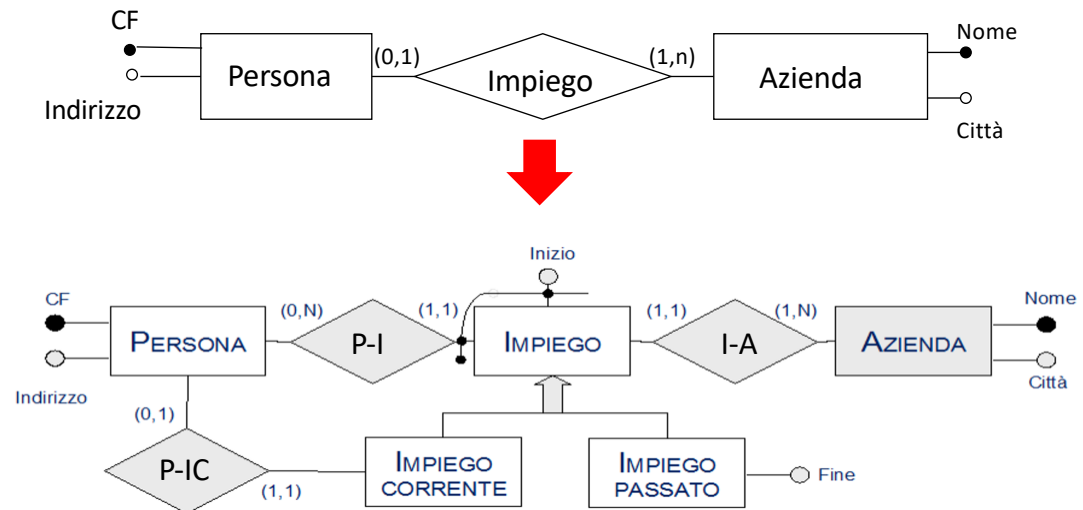
Storicizzazione di un'associazione

Vogliamo mantenere lo storico degli impieghi di una persona



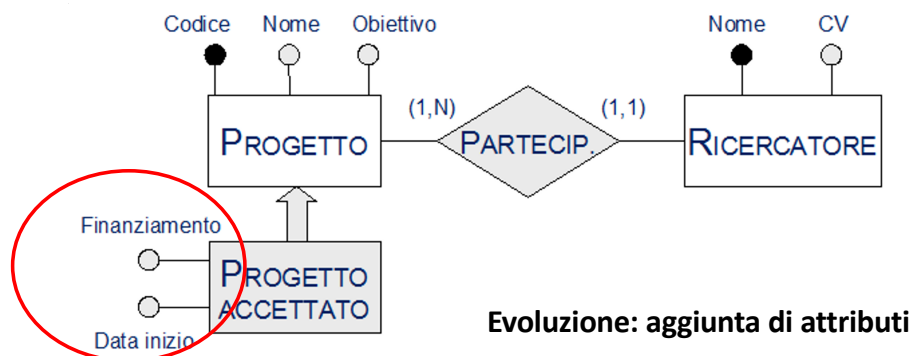
Ma con questo schema una persona **non può** avere lavorato più volte per la stessa azienda, quindi occorre reificare l'associazione e storicizzare

Storicizzazione di un'associazione



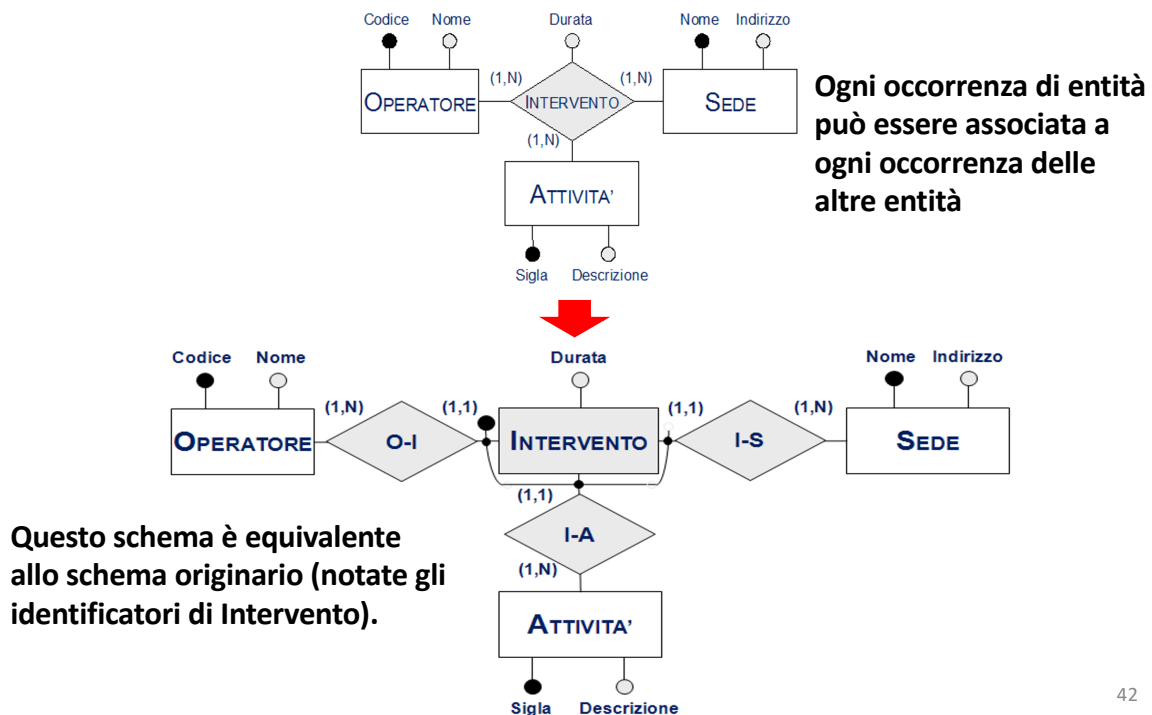
40

Evoluzione di concetto

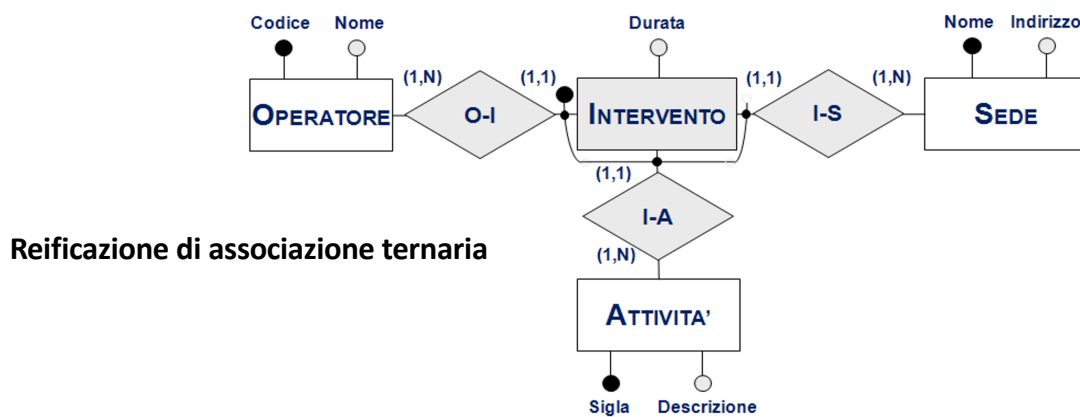


41

Reificazione di associazione ternaria



42



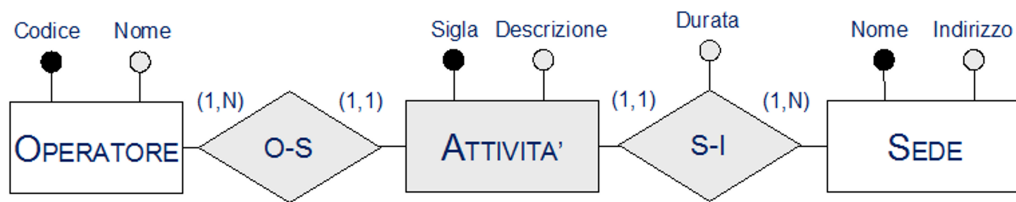
Come cambia l'identificatore di Intervento in questi casi?

- 1) In ogni sede ogni operatore svolge sempre la stessa attività -> Intervento è identificata solo da Sede e Operatore
- 2) In ogni sede ogni attività viene svolta sempre dallo stesso operatore -> Intervento è identificata solo da Sede e Attività
- 3) Ogni operatore svolge ogni attività in una sola sede -> Intervento è identificata solo da Operatore e Attività

Quindi l'associazione ternaria, almeno in questi tre casi, era stata usata impropriamente perché non era possibile qualunque combinazione di Operatore, Sede e Attività

Reificazione di associazione ternaria

Se, invece, ogni attività viene svolta in una sola sede da un solo operatore. Intervento è identificato dalla sola Attività e lo schema può essere semplificato:



44

Strategie di progetto

Sono possibili diverse strategie di progetto per sviluppare un modello concettuale a partire dalle specifiche

- Top-down
- Bottom-up
- Inside-out
- Mista

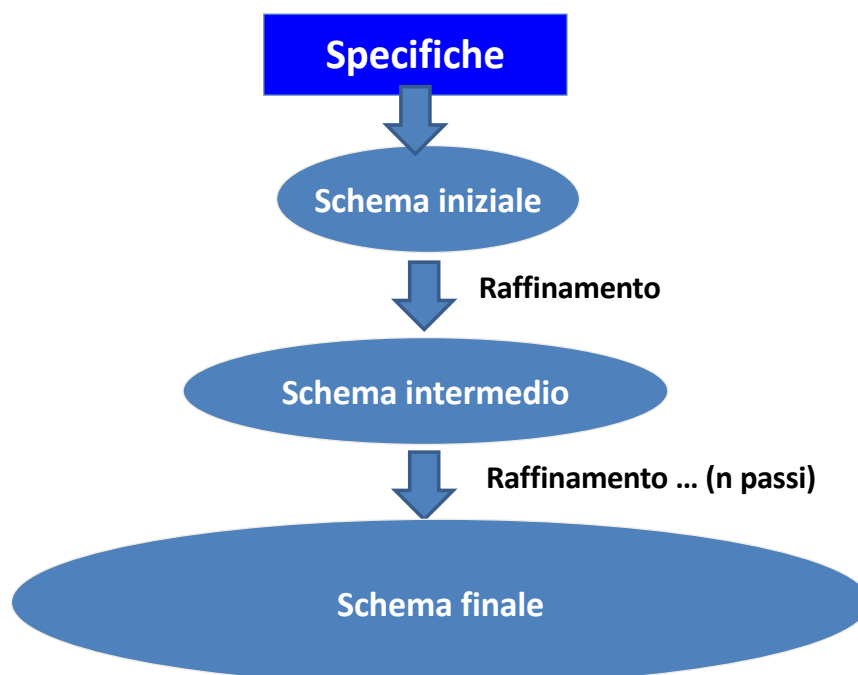
49

Strategia Top-down

1. A partire dalle specifiche si individuano e specificano i **concetti cardine** creando la **struttura (scheletro) dello schema**
2. Successivamente mediante **trasformazioni** (vedi **primitive di trasformazione**) lo si **raffina** descrivendo i vari concetti con maggiore dettaglio

50

Strategia Top-down



51

Primitive di raffinamento top-down (esempi)

- **Definizione di nuovi attributi** per una entità o per una relazione (es. aggiunta di Cognome, Nome a Impiegato)
- **Reificazione di attributi o di relazioni** (l'attributo Azienda diventa una entità)
- **Decomposizione di relazioni** in più relazioni distinte (da relazione Impiego a Impiego Corrente e Impiego Passato)
- **Trasformazione di entità in generalizzazione** di entità (es da Persona a Uomo e Donna)

52

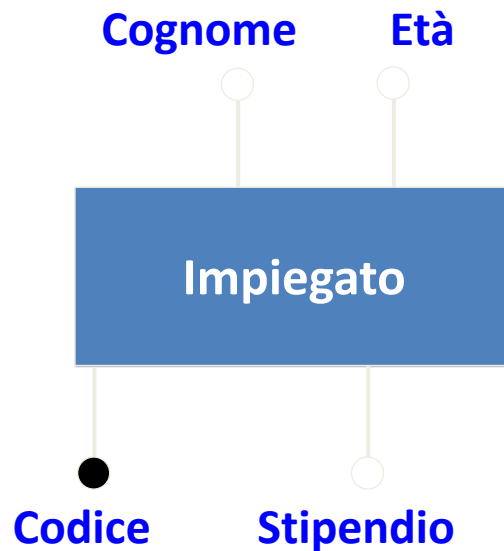
Primitive di raffinamento top-down - definizione nuovi attributi -

Impiegato

Per gli impiegati rappresentiamo Cognome Età e Stipendio. Ogni impiegato è identificato da un Codice.

53

Primitive di raffinamento top-down - definizione nuovi attributi -



54

Primitive di raffinamento top-down - definizione nuovi attributi -



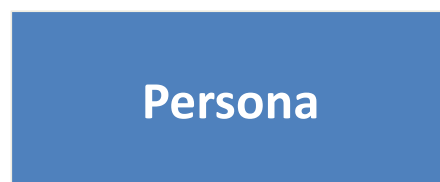
55

Primitive di raffinamento top-down



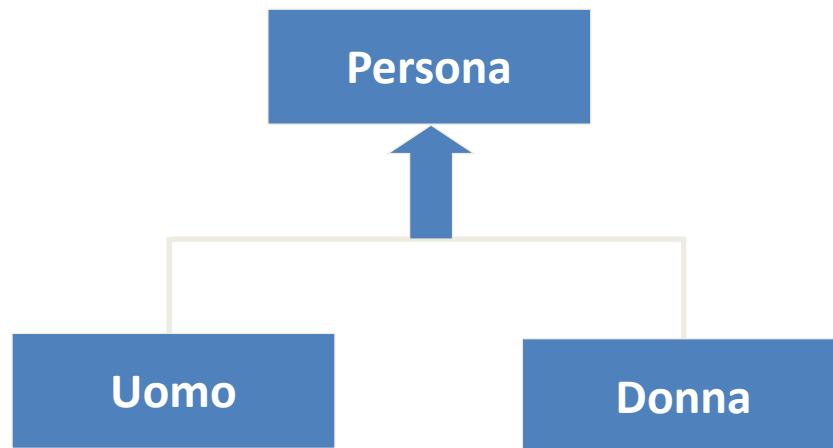
56

Primitive di raffinamento top-down



57

Primitive di raffinamento top-down



58

Primitiva di trasformazione	Concetto iniziale	Risultato
T_1 : Da entità a relazione tra entità		
T_2 : Da entità a generalizzazione		
T_3 : Da relazione a insieme di relazioni		
T_4 : Da relazione a entità con relazioni		
T_5 : Introduzione di attributi su entità		
T_6 : Introduzione di attributi su relazioni		

59

Pro e contro di un approccio top-down

- **PRO:** La progettazione top-down è conveniente poiché permette inizialmente di trascurare alcuni dettagli che possono essere specificati successivamente
- **CONTRO:** E' possibile solo quando si possiede una visione globale di **tutte** le componenti, ovvero *raramente nel caso di applicazioni complesse*

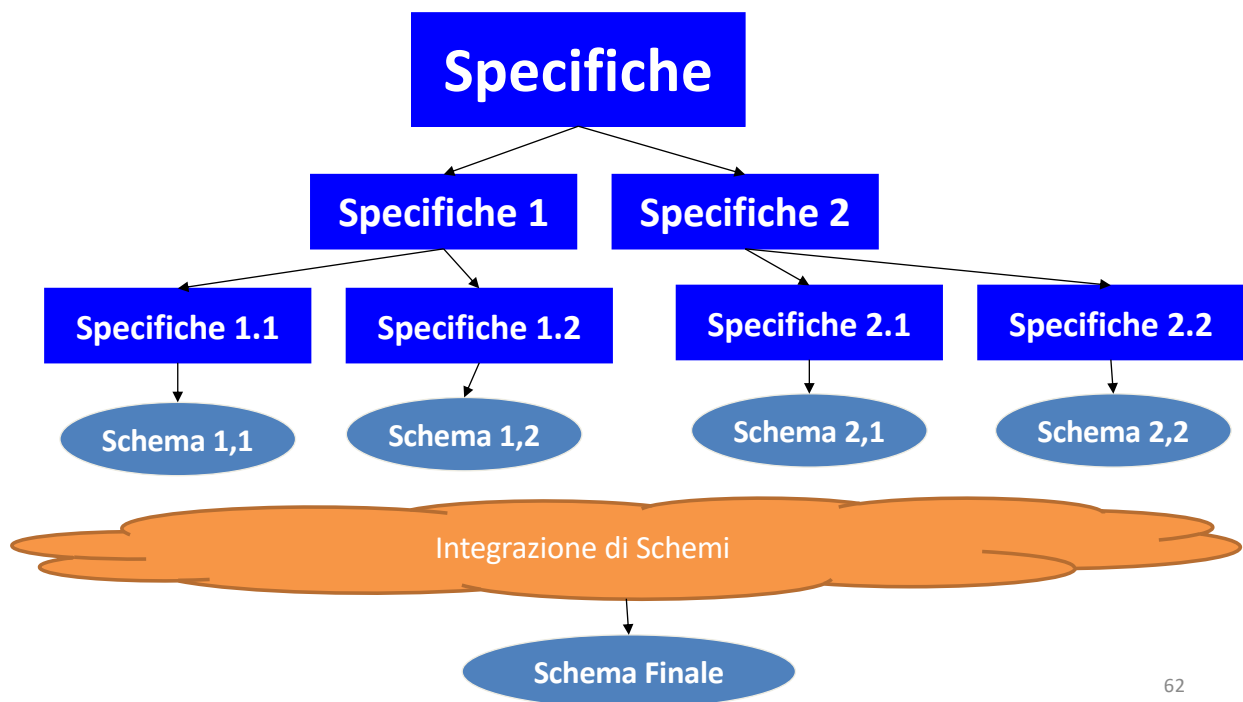
60

Strategia bottom-up

- Le specifiche sono suddivise in **parti elementari**, che vengono poi tradotte in semplici schemi concettuali e poi fusi (operazione di **integrazione**) fino a giungere a uno schema completo

61

Strategia bottom-up



62

Esempi di raffinamento bottom-up (esempi)

- **Introduzione** (a seguito di individuazione nelle specifiche) **di una nuova entità o relazione**
- **Individuazione** nelle specifiche di un legame riconducibile ad una **generalizzazione**
- **Aggregazione di attributi** in una entità o relazione

63

Primitive di raffinamento bottom-up

**Specifica su
impiegato**

64

Primitive di raffinamento bottom-up

Impiegato

65

Primitive di raffinamento bottom-up

Studente

Corso

66

Primitive di raffinamento bottom-up

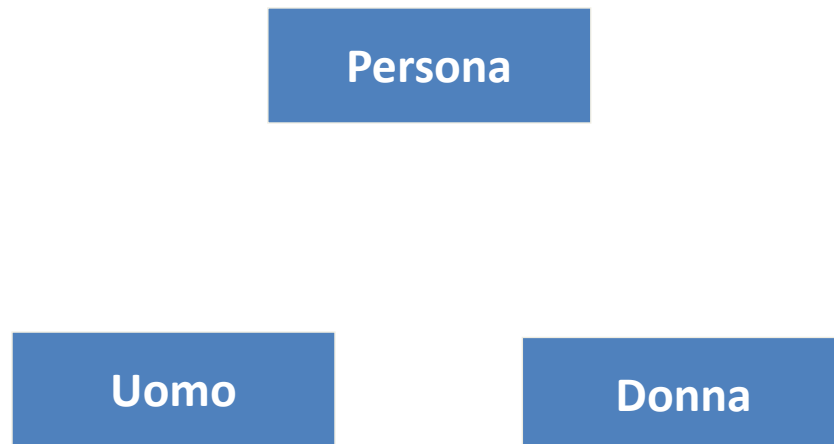
Studente

Esame

Corso

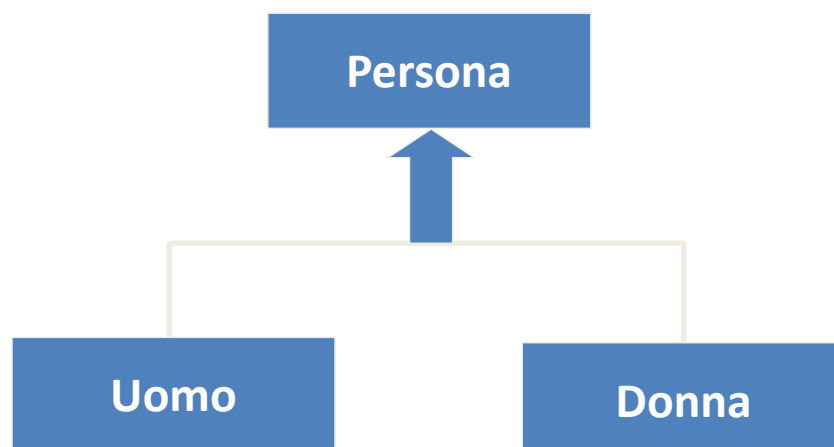
67

Primitive di raffinamento bottom-up



68

Primitive di raffinamento bottom-up



69

Primitiva di trasformazione	Concetto iniziale	Risultato
T ₁ : Generazione di entità		
T ₂ : Generazione di relazione		
T ₃ : Generazione di generalizzazione		
T ₄ : Aggregazione di attributi su entità		
T ₅ : Aggregazione di attributi su relazione		

70

Pro e contro di una strategia bottom-up

- **PRO:** Adatta a una **progettazione di gruppo** nella quale diversi progettisti possono sviluppare parti separate che successivamente vengono assemblate
- **CONTRO:** **L'integrazione** di schemi concettuali diversi può comportare **difficoltà notevoli**

71

Strategia inside-out

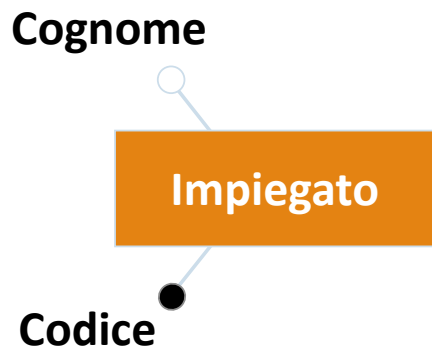
- Può essere vista come una variante della strategia bottom-up, nata per evitare la fase di integrazione
- Si individuano alcuni **concetti importanti** e poi da questi ci si muove a **macchia d'olio**. Si rappresentano prima i concetti legati a quelli già definiti

72

Strategia inside-out: esempi

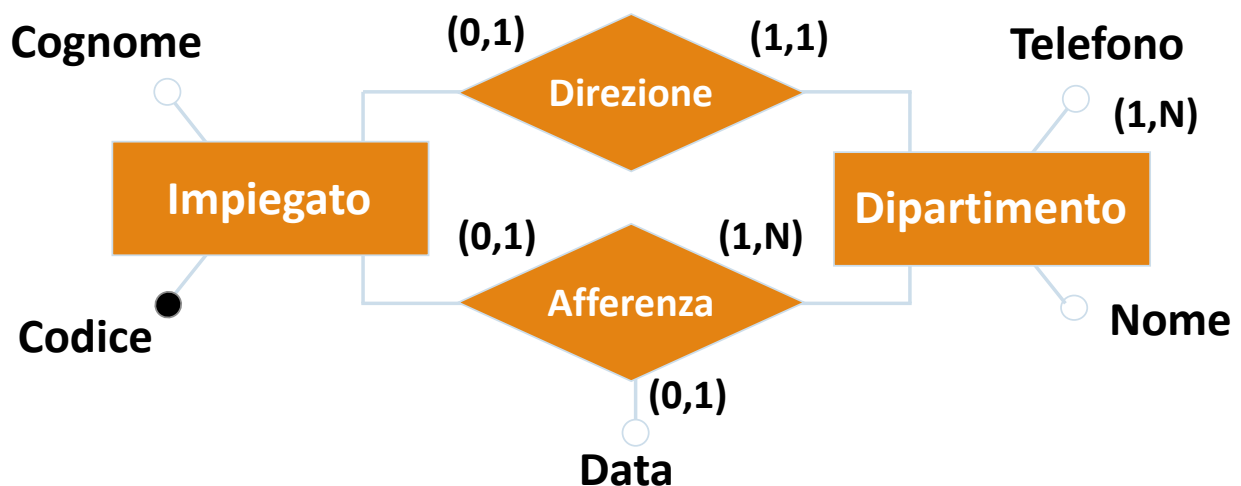
73

Strategia inside-out: esempi



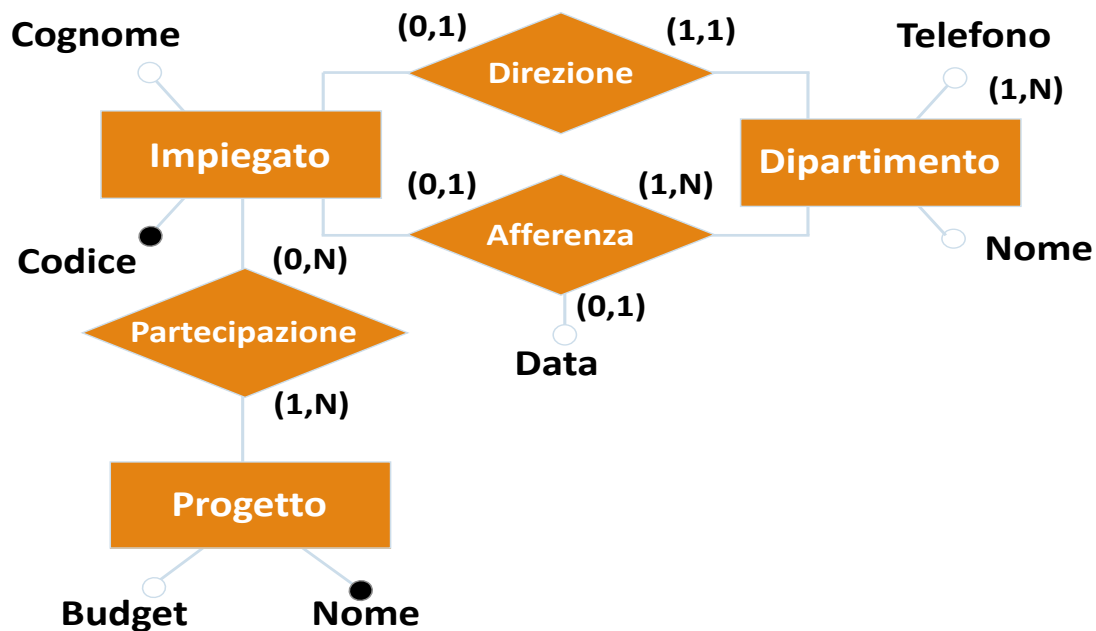
74

Strategia inside-out: esempi



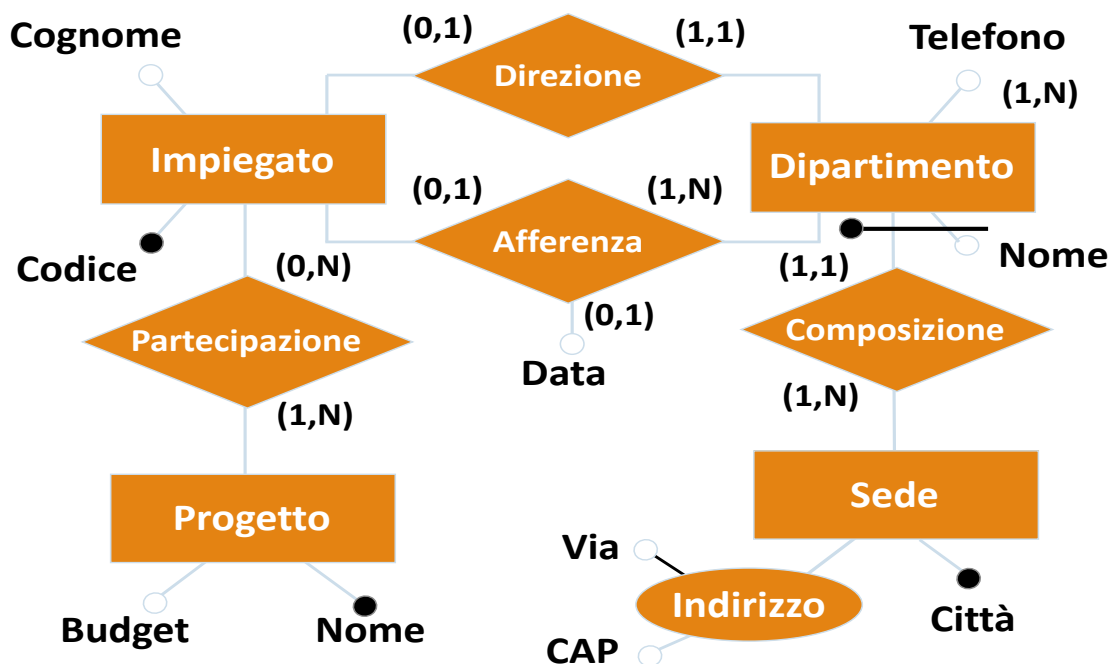
75

Strategia inside-out: esempi

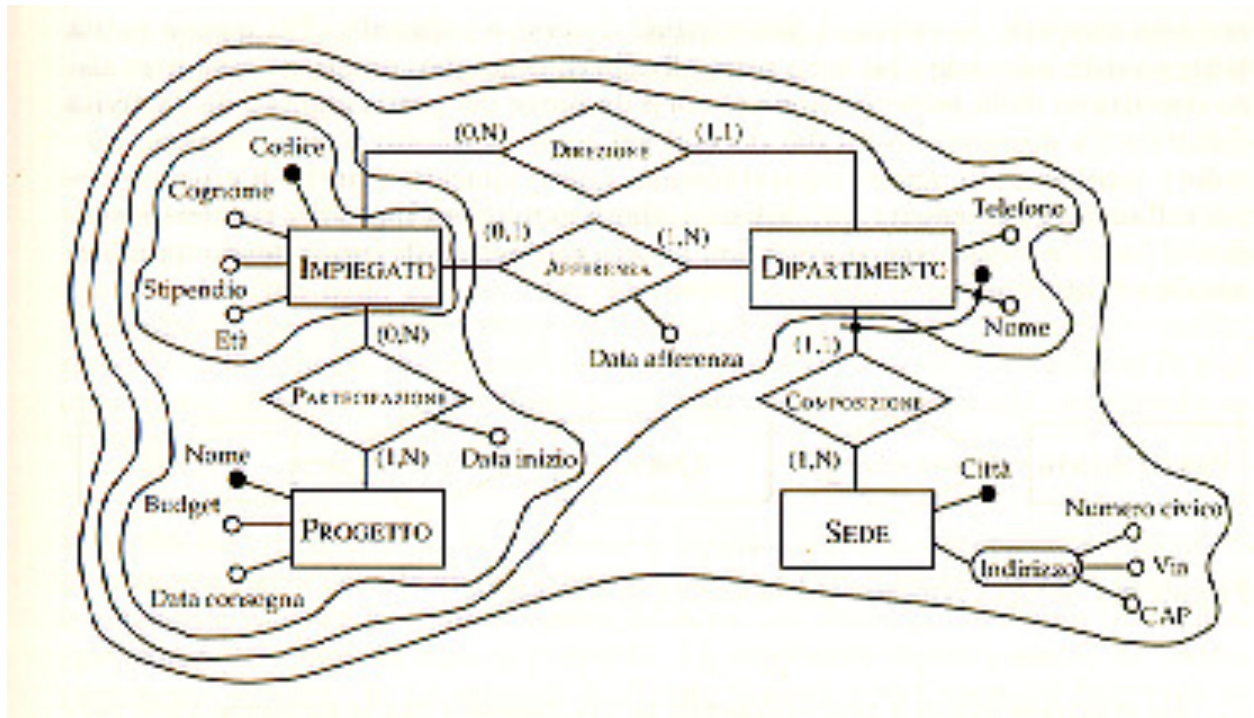


76

Strategia inside-out: esempi



77



Pro e contro di una strategia inside-out

- **PRO:** Non richiede passi di integrazione
- **CONTRO:** È necessario continuamente riesaminare tutte le specifiche per individuare concetti non ancora rappresentati e descriverli nel dettaglio

Per esempio, l'entità Dipartimento non ha identificatore perché ha bisogno della Sede

In pratica

Si procede di solito con una strategia ibrida (**mista**):

- si individuano i concetti principali e si realizza uno **schema scheletro** (come *top-down*): si individuano i concetti più importanti, ad esempio perché più citati o perché indicati esplicitamente come cruciali, e li si organizza in un semplice schema concettuale
- sulla base di questo si può **decomporre**
- poi si raffina, si espande, si integra

80

Definizione dello schema scheletro

Si individuano i concetti più importanti, ad esempio perché più citati o perché indicati esplicitamente come cruciali e li si organizza in un semplice schema concettuale

81

Un esempio di progettazione concettuale
(strategia mista)

Società di formazione

82

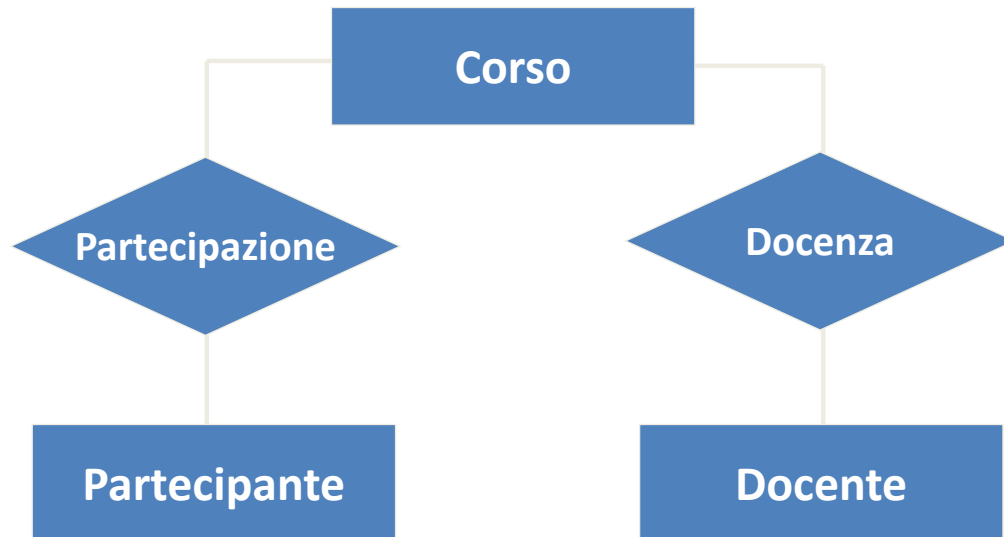
Progettazione concettuale: Esempio

Fraasi di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi, per la quale vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei docenti.

83

Schema scheletro



84

Progettazione concettuale: Esempio

Frasi relative ai partecipanti

Per i partecipanti (circa 5000), identificati da un codice, rappresentiamo il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, la città di nascita, i nomi dei loro attuali datori di lavoro e di quelli precedenti (insieme alle date di inizio e fine rapporto), *le edizioni dei corsi che stanno attualmente frequentando e quelli che hanno frequentato nel passato, con la relativa votazione finale in decimi.*

85

Progettazione concettuale: Esempio

Frasi relative ai datori di lavoro

Per i datori di lavoro presenti e passati dei partecipanti, rappresentiamo il nome, l'indirizzo e il numero di telefono.

Frasi relative a tipi specifici di partecipanti

Per i partecipanti che sono liberi professionisti, rappresentiamo l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo professionale. Per i partecipanti che sono dipendenti, rappresentiamo invece il loro livello e la posizione ricoperta.

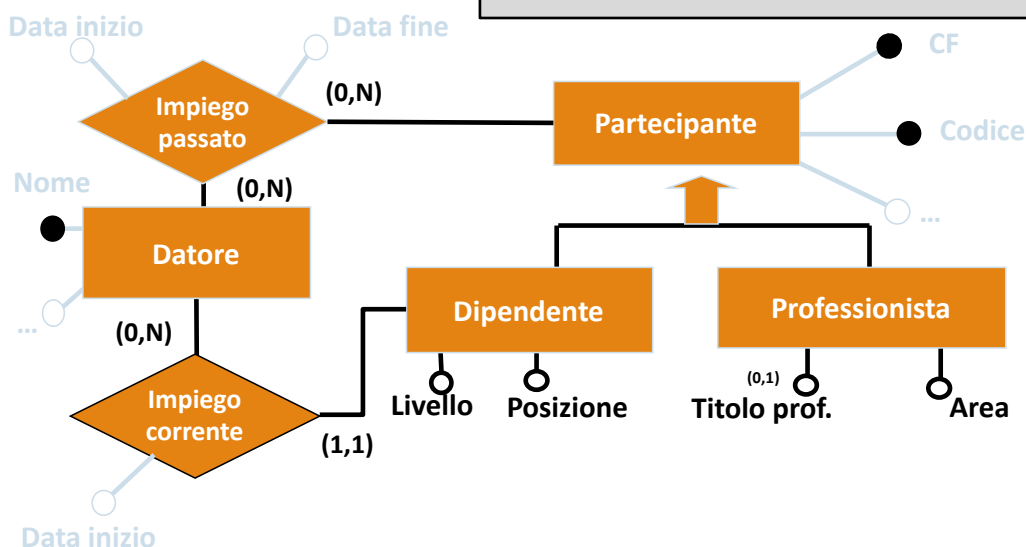
86

Frasi relative ai datori di lavoro

Per i datori di lavoro presenti e passati dei partecipanti, rappresentiamo il nome, l'indirizzo e il numero di telefono.

Frasi relative a tipi specifici di partecipanti

Per i partecipanti che sono liberi professionisti, rappresentiamo l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo professionale. Per i partecipanti che sono dipendenti, rappresentiamo invece il loro livello e la posizione ricoperta.



87

Progettazione concettuale: Esempio

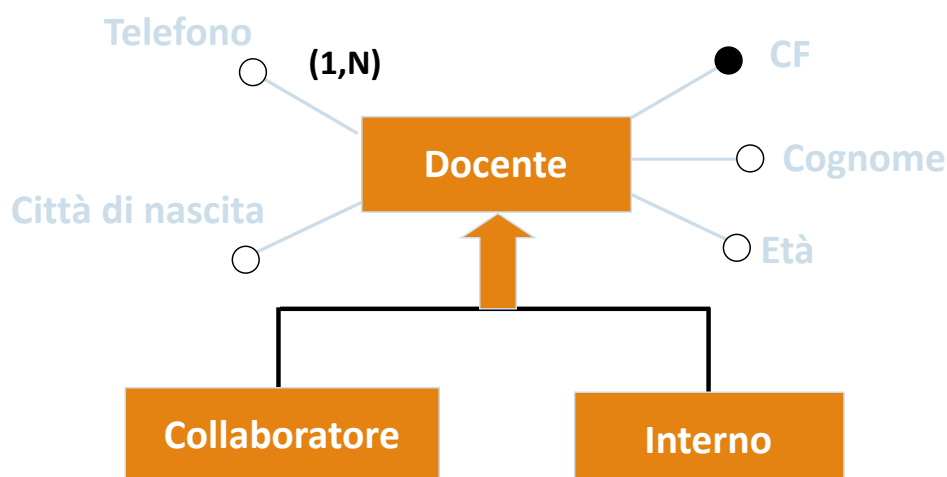
Frasi relative ai docenti

Per i docenti (circa 300), rappresentiamo il cognome, l'età, la città di nascita, tutti i numeri di telefono, *il titolo del corso che insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che possono insegnare*. I docenti possono essere dipendenti interni della società di formazione o collaboratori esterni.

88

Frasi relative ai docenti

Per i docenti (circa 300), rappresentiamo il cognome, l'età, la città di nascita, tutti i numeri di telefono, *il titolo del corso che insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che possono insegnare*. I docenti possono essere dipendenti interni della società di formazione o collaboratori esterni.



89

Progettazione concettuale: Esempio

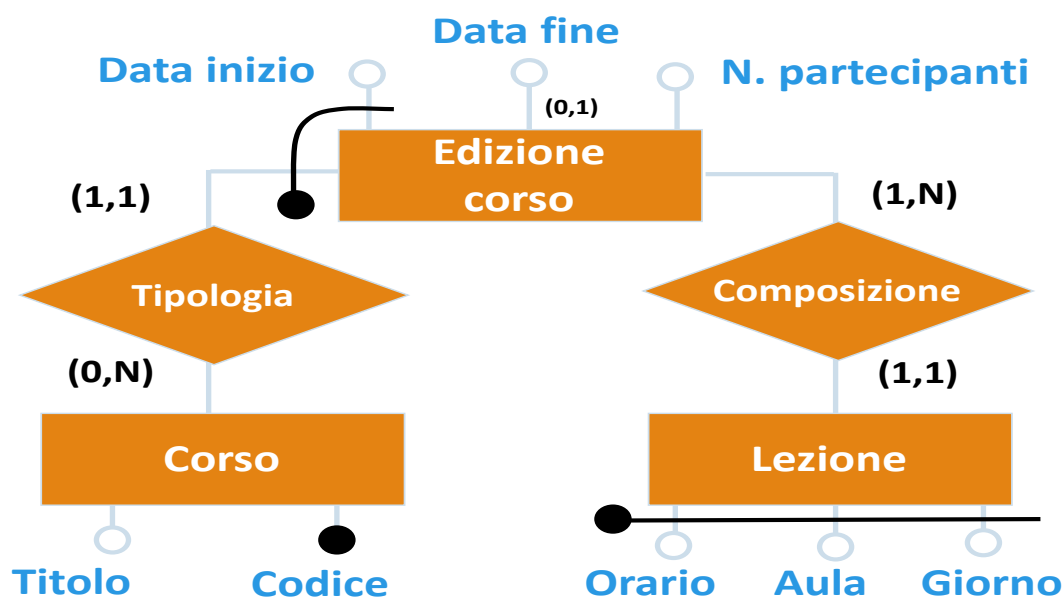
Frasi relative ai corsi

Per i corsi (circa 200), rappresentiamo il titolo e il codice, le varie edizioni con date di inizio e fine e, per ogni edizione, rappresentiamo il numero di partecipanti e il giorno della settimana, le aule e le ore dove sono tenute le lezioni.

90

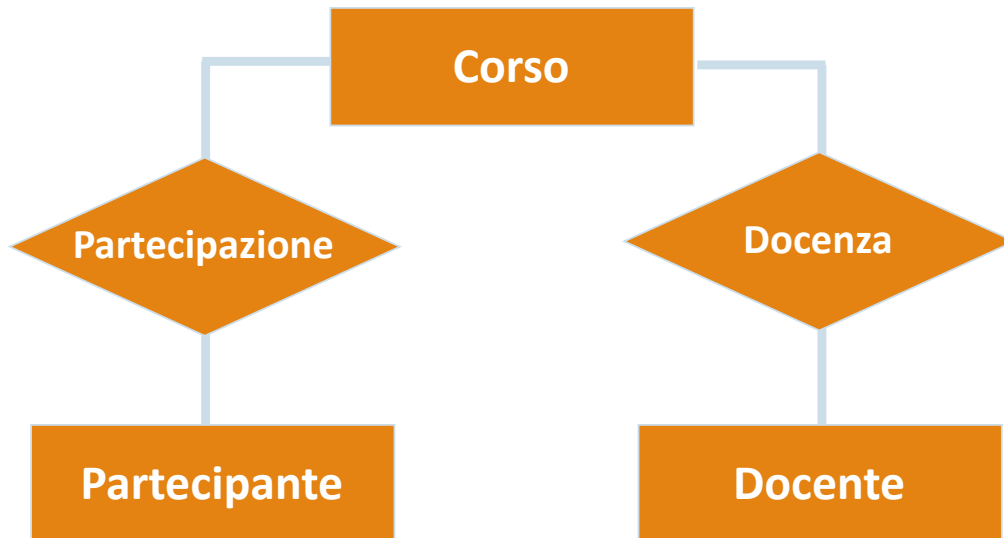
Frasi relative ai corsi

Per i corsi (circa 200), rappresentiamo il titolo e il codice, le varie edizioni con date di inizio e fine e, per ogni edizione, rappresentiamo il numero di partecipanti e il giorno della settimana, le aule e le ore dove sono tenute le lezioni.



91

Integrazione



92

Progettazione concettuale: Esempio

Frase relative ai docenti

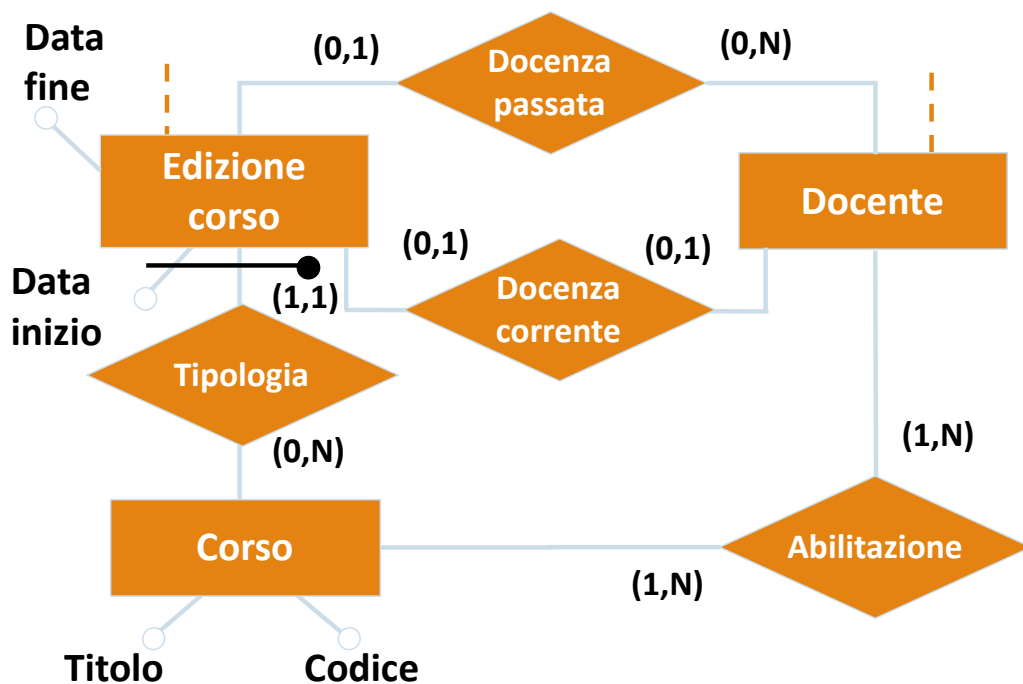
Per i docenti (circa 300), rappresentiamo il cognome, l'età, la città di nascita, tutti i numeri di telefono, il titolo del corso che insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che possono insegnare. I docenti possono essere dipendenti interni della società di formazione o collaboratori esterni.

93



diventa....

94



Business rule non esprimibile in ER: un docente può insegnare solo corsi per cui è abilitato

95

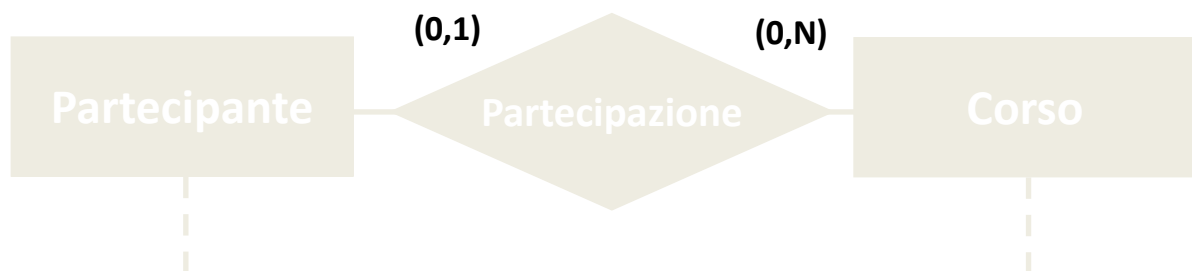
Progettazione concettuale: Esempio

Frasi relative ai partecipanti

Per i partecipanti (circa 5000), identificati da un codice, rappresentiamo il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, la città di nascita, i nomi dei loro attuali datori di lavoro e di quelli precedenti (insieme alle date di inizio e fine rapporto), le edizioni dei corsi che stanno attualmente frequentando e quelli che hanno frequentato nel passato, con la relativa votazione finale in decimi.

96

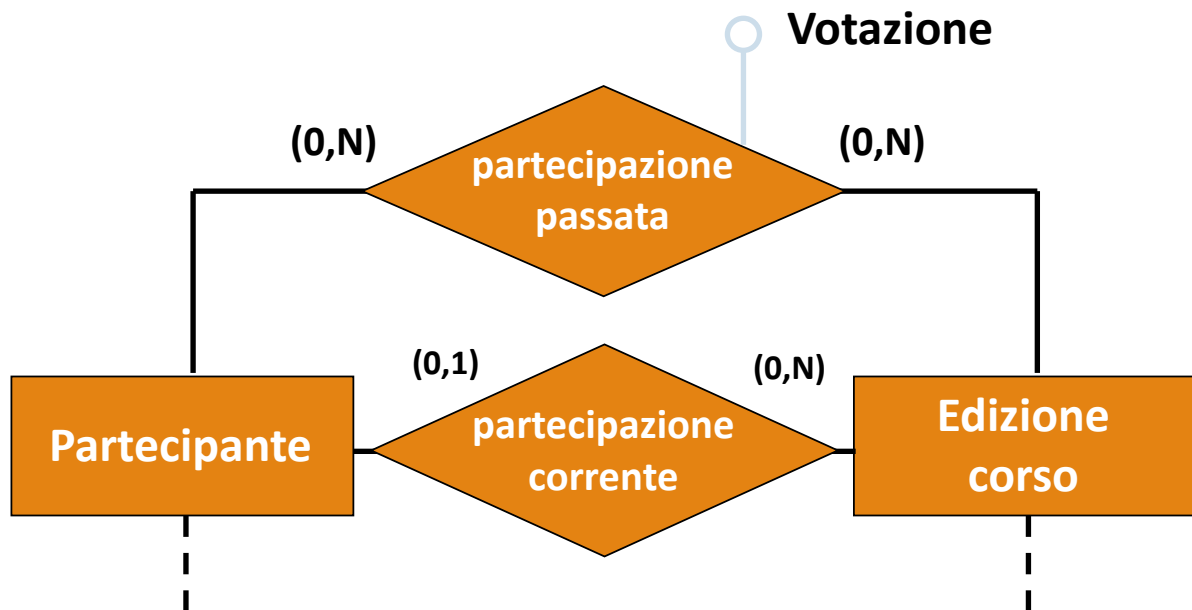
Progettazione concettuale: Esempio



diventa....

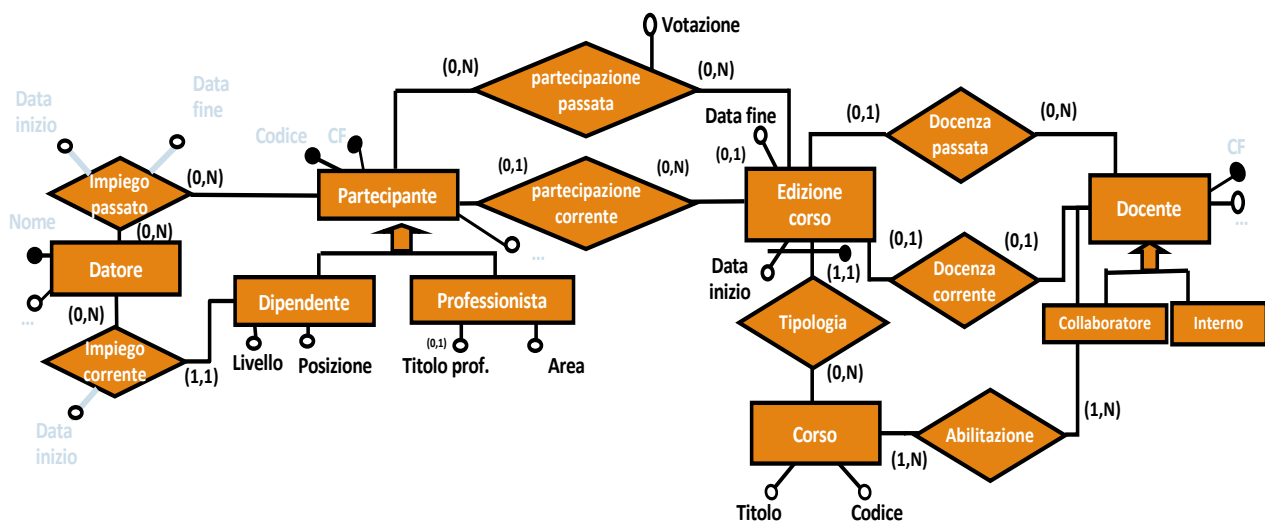
97

Progettazione concettuale: Esempio



98

Diagramma E-R finale



Una business rule: (RV1) un docente può insegnare solo corsi per cui è abilitato

99

Esercizio 7.1 Requisiti per sistema di prestiti di una biblioteca

Biblioteche

I lettori che frequentano la biblioteca hanno una tessera su cui è scritto il nome e l'indirizzo ed effettuano richieste di prestito per i libri che sono catalogati nella biblioteca. I libri hanno un titolo, una lista di autori e possono esistere in diverse copie. Tutti i libri contenuti nella biblioteca sono identificati da un codice. A seguito di una richiesta viene dapprima consultato l'archivio dei libri disponibili (cioè non in prestito). Se il libro è disponibile, si procede alla ricerca del volume negli scaffali; il testo viene poi classificato come in prestito. Acquisito il volume, viene consegnato al lettore, che procede alla consultazione. Terminata la consultazione, il libro viene restituito, reinserito in biblioteca e nuovamente classificato come disponibile. Per un prestito si tiene nota degli orari e delle date di acquisizione e di riconsegna.

NB: Prestare attenzione alla differenza tra *libro* e *copia*

100

Esercizio 7.1: Glossario

Termine	Descrizione	Sinonimo	Collegamenti
Lettore	Una persona che prende in prestito libri dalla biblioteca	Utente	Copia, Prestito
Libro	Tipo di libro presente in biblioteca. La biblioteca ha una o più copie di uno stesso libro.		Copia
Copia	Ogni copia di un libro presente in biblioteca. Può essere prestato a un lettore.	Libro, Testo, Volume	Libro, Lettore, Prestito
Prestito	Un prestito fatto a un lettore: ogni prestito si riferisce ad una copia di un libro.		Lettore, Copia

101

Esercizio 7.1 Frasi ristrutturare

FRASI RELATIVE AI LETTORI:

I lettori che frequentano la biblioteca hanno una tessera su cui è scritto il nome e l'indirizzo ed effettuano richieste di prestito per i libri che sono catalogati nella biblioteca.

FRASI RELATIVE AI LIBRI:

I libri hanno un titolo, una lista di autori e possono esistere in diverse copie.

FRASI RELATIVE ALLE COPIE:

Tutti i libri contenuti nella biblioteca sono identificati da un codice.

A seguito di una richiesta viene dapprima consultato l'archivio dei libri disponibili (cioè non in prestito).

Se il libro è disponibile, si procede alla ricerca del volume negli scaffali;

FRASI RELATIVE AI PRESTITI:

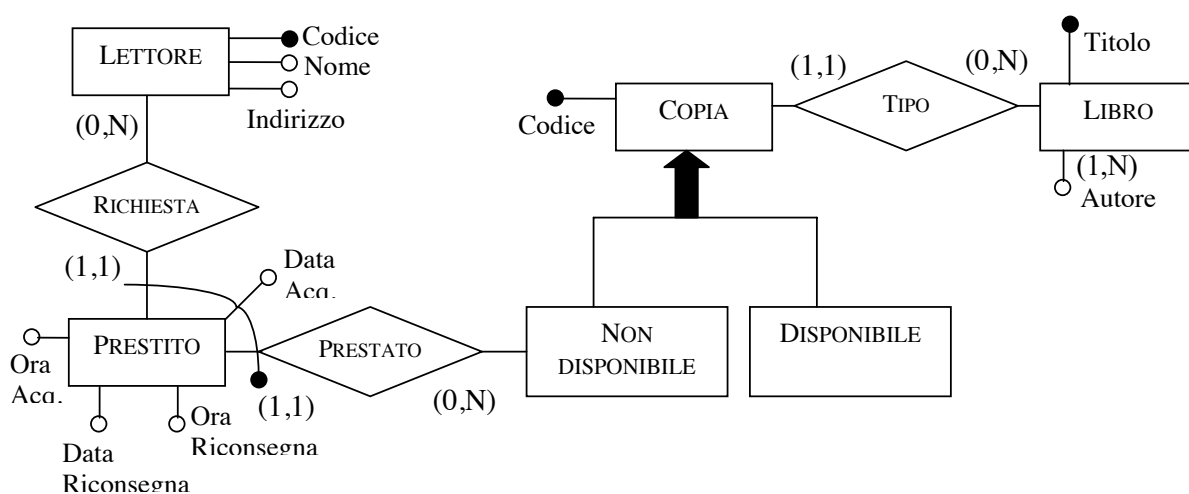
Acquisito il volume, viene consegnato al lettore, che procede alla consultazione.

il testo viene poi classificato come in prestito.

Per un prestito si tiene nota degli orari e delle date di acquisizione e di riconsegna.

102

Esercizio 7.1: E-R



103

Requisiti: Un esempio

Base di dati bibliografica

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici

104

Requisiti: Un esempio

Base di dati bibliografica

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici, con tutte le informazioni da riportarsi in una bibliografia.

Per ogni pubblicazione deve esistere un codice identificante costituito da sette caratteri indicanti le iniziali degli autori, l'anno di pubblicazione e un carattere aggiuntivo per la discriminazione delle collisioni.

105

Requisiti: Un esempio

Base di dati bibliografica

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici con tutte le informazioni da riportarsi in una bibliografia. Le pubblicazioni sono di due tipi: monografie (per le quali interessano editore, data e luogo di pubblicazione) e articoli su rivista (con nome della rivista, volume, numero, pagine e anno di pubblicazione); per entrambi i tipi si debbono ovviamente riportare i nomi degli autori. Per ogni pubblicazione deve esistere un codice identificante....